

Diseño y desarrollo de una arquitectura multiagente
basada en LangGraph
para procesamiento de datos y detección de
anomalías industriales

Autor: pendiente

Curso académico: pendiente

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster propone una arquitectura multiagente para el procesamiento, modelado y detección de anomalías en entornos industriales. El caso de uso inicial se centra en rodamientos de motores eléctricos monitorizados mediante señales de vibración. La solución combina agentes coordinados mediante LangGraph con ejecutores Python deterministas, de forma que las decisiones se representen mediante contratos estructurados y las transformaciones sobre datos sean reproducibles, auditables y testeables.

Abstract

This Master's Thesis proposes a multi-agent architecture for data processing, modeling and anomaly detection in industrial environments. The initial use case focuses on electric motor bearings monitored through vibration signals. The solution combines agents coordinated with LangGraph and deterministic Python executors, so that decisions are represented through structured contracts and data transformations remain reproducible, auditable and testable.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Motivacion	1
1.3. Problema	1
1.4. Objetivo general	2
1.5. Objetivos específicos	2
1.6. Alcance y limitaciones iniciales	2
2. Estado del arte	3
2.1. Mantenimiento predictivo y detección de anomalías	3
2.2. Modelos de detección de anomalías	3
2.3. Sistemas multiagente aplicados a pipelines de datos	3
2.4. Datasets públicos de referencia	4
3. Arquitectura propuesta	5
3.1. Principios de diseño	5
3.2. Separación entre agentes y ejecutores	5
3.3. Nodos previstos	5
3.4. Estado global	6
3.5. Contratos estructurados	6
3.6. Trazabilidad	7
4. Metodología	8
4.1. Caso de uso industrial	8
4.2. Pipeline de datos	8
4.3. Manifiesto del dataset	8
4.4. Extracción y perfilado	9
4.5. Estructuración temporal	9
4.6. Particiones	9
4.7. Métricas	9
5. Implementación	10
5.1. Estructura del repositorio	10
5.2. Estado Actual	10
5.3. Estado global implementado	10
5.4. Contratos Pydantic implementados	11
5.5. Artefactos previstos	11
5.6. Adaptadores de Entrada	11
5.7. Ejecutor de manifiesto	12

5.8. Ejecutor de perfilado	12
5.9. Ejecutor de Limpieza	12
5.10. Ejecutor de Estructuración Temporal	13
5.11. Ejecutor de Modelado Base	13
5.12. Ejecutor de Evaluación	13
5.13. Dependencias	14
5.14. Verificación Actual	14
5.15. Siguiente Paso de Implementación	14
6. Experimentos	15
6.1. Protocolo experimental	15
6.2. Experimento base	15
6.3. Experimentos posteriores	15
7. Resultados	16
7.1. Resultados cuantitativos	16
7.2. Análisis cualitativo	16
7.3. Limitaciones observadas	16
8. Conclusiones	17
8.1. Conclusiones principales	17
8.2. Trabajo futuro	17

Índice de figuras

Índice de tablas

7.1. Resultados preliminares del baseline en el split de test CWRU.	16
---	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

La detección de anomalías en maquinaria industrial es una tarea relevante para mejorar la fiabilidad, reducir paradas no planificadas y apoyar estrategias de mantenimiento predictivo. En sistemas rotativos, como motores eléctricos, turbinas, bombas o rodamientos, las señales de vibración permiten observar cambios de comportamiento asociados a desgaste, desbalanceo, defectos mecánicos o degradación progresiva.

Este trabajo se centra inicialmente en rodamientos de motores eléctricos, usando como dataset principal CWRU Bearing Dataset [2]. El dataset NASA IMS Bearing se conserva como fuente futura para validar escenarios de degradación run-to-failure [4].

1.2. Motivación

El interés del proyecto no se limita a entrenar un modelo de detección de anomalías. El objetivo es construir una arquitectura capaz de coordinar el flujo completo de datos: ingestión, perfilado, limpieza, estructuración temporal, entrenamiento, evaluación, auditoría e informe técnico. Para evitar transformaciones opacas o no reproducibles, los agentes proponen decisiones estructuradas y los ejecutores deterministas aplican las operaciones reales.

1.3. Problema

El problema abordado es la detección automática de patrones anómalos en señales de vibración procedentes de rodamientos. En el MVP se formulará como una tarea binaria:

- clase normal: operación sin fallo;
- clase anómala: cualquier fallo de rodamiento disponible en el dataset.

La clasificación por tipo de fallo se mantiene como extensión posterior. Esta decisión reduce el alcance inicial y permite validar primero la trazabilidad del pipeline multiagente.

1.4. Objetivo general

Diseñar e implementar una arquitectura multiagente basada en LangGraph para procesar datos industriales de vibración y detectar anomalías de forma reproducible, auditable y extensible.

1.5. Objetivos específicos

1. Definir una estructura de proyecto que separe código, memoria académica y recursos.
2. Seleccionar un caso de uso industrial y datasets públicos adecuados.
3. Diseñar un pipeline de datos reproducible para señales de vibración.
4. Definir contratos estructurados para agentes y ejecutores.
5. Implementar ejecutores deterministas para perfilado, limpieza, estructuración temporal, modelado y evaluación.
6. Construir un MVP local antes de abordar Docker, SLURM o frontend.
7. Generar informes técnicos trazables a partir de métricas y artefactos.

1.6. Alcance y limitaciones iniciales

El alcance inicial queda limitado a ejecución local, ficheros crudos en disco y un dataset principal. No se abordarán en el MVP la ejecución distribuida, streaming industrial, integración SLURM, frontend ni persistencia avanzada. NASA IMS se mantiene como extensión experimental una vez validado el flujo sobre CWRU.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Mantenimiento predictivo y detección de anomalías

Esta sección desarrollará el contexto de mantenimiento predictivo, monitorización de condición y detección de anomalías en maquinaria rotativa.

Aspectos a cubrir:

- diferencias entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo;
- papel de las señales de vibración en rodamientos y motores;
- fallos comunes: pista interior, pista exterior, bola y desbalanceo;
- diferencias entre detección de anomalías, diagnóstico y pronóstico.

2.2. Modelos de detección de anomalías

El MVP comparará primero modelos clásicos y reproducibles:

- Isolation Forest;
- One-Class SVM;
- Local Outlier Factor;
- PCA con error de reconstrucción.

Los autoencoders densos y modelos recurrentes se considerarán en fases posteriores, cuando el pipeline de tensores esté validado.

2.3. Sistemas multiagente aplicados a pipelines de datos

Esta sección describirá el uso de arquitecturas multiagente para dividir responsabilidades entre nodos especializados. El enfoque del proyecto separa:

- decisiones de alto nivel tomadas por agentes;
- validación de contratos mediante esquemas estrictos;
- ejecución determinista de transformaciones sobre datos;
- auditoría de rutas, configuraciones, métricas y artefactos.

2.4. Datasets públicos de referencia

El dataset principal será CWRU Bearing Dataset [2, 3, 1]. NASA IMS Bearing Dataset se reserva como extensión para escenarios de degradación temporal [4, 5].

Capítulo 3

Arquitectura propuesta

3.1. Principios de diseño

La arquitectura se basa en cuatro principios:

1. separar código, memoria académica y recursos;
2. mantener los datos crudos inmutables;
3. representar decisiones mediante contratos estructurados;
4. ejecutar transformaciones mediante módulos Python deterministas.

3.2. Separación entre agentes y ejecutores

Los agentes no escriben ni ejecutan código arbitrario sobre los datos. Su papel es proponer configuraciones, interpretar perfiles y decidir la siguiente fase del flujo. Los ejecutores leen artefactos desde disco, aplican operaciones deterministas y devuelven rutas, métricas y logs.

3.3. Nodos previstos

El grafo mínimo previsto contiene:

- supervisor;
- agente limpiador;
- ejecutor de limpieza;
- agente estructurador;
- ejecutor de estructuración;
- agente modelador;
- ejecutor de modelado;
- evaluador;

- redactor;
- revisión humana para trabajos costosos.

3.4. Estado global

El estado global de LangGraph no almacenará datasets completos. Debe contener rutas, resúmenes y artefactos:

- identificador de ejecución;
- contexto del proyecto;
- rutas de datos crudos, perfiles, datos limpios, tensores e informes;
- configuraciones de limpieza, estructuración y modelado;
- métricas y evaluación;
- errores, aprobaciones humanas y artefactos generados.

En la implementación inicial se ha definido un modelo canónico ‘TFMStateModel’ validado con Pydantic y una vista ‘TFMState’ basada en ‘TypedDict’ para su uso en LangGraph. Esta separación permite validar contratos de forma estricta antes de entregar el estado al grafo y, al mismo tiempo, mantener una representación ligera y serializable.

El estado inicial del caso CWRU queda fijado en la fase ‘dataset_manifest’, con el nodo siguiente ‘manifest_executor’. El directorio crudo se registra como `codigo/data/raw/cwru_bearing/mat`, el canal principal es ‘DE_time’ y la frecuencia objetivo es 12 kHz. Las rutas de artefactos posteriores permanecen como valores nulos hasta que los ejecutores correspondientes las generen.

3.5. Contratos estructurados

Los contratos iniciales incluyen:

- ‘ProjectContext’, que define dominio, máquina, dataset, objetivo, canal principal y frecuencia objetivo;
- ‘DatasetManifestRow’ y ‘DatasetManifest’, que formalizan el inventario de archivos crudos y sus etiquetas;
- ‘DatasetProfileSummary’, que resume el perfil sin almacenar señales;
- ‘CleaningConfig’, ‘StructuringConfig’ y ‘ModelingConfig’, que fijan las configuraciones que podrán proponer los agentes;
- ‘SupervisorDecision’, ‘CleaningDecision’, ‘StructuringDecision’, ‘ModelingDecision’, ‘EvaluationDecision’ y ‘ReportDecision’, que estructuran las respuestas de los agentes;

- ‘ExecutorResult’ y resultados especializados, que normalizan las salidas de los ejecutores deterministas;
- ‘MetricsReport’ y ‘EvaluationResult’, que estructuran la evaluación;
- ‘PipelineError’, ‘HumanApproval’ y ‘ArtifactRef’, que mantienen trazabilidad de errores, revisiones y artefactos.

Estos esquemas aplican validación estricta y rechazan campos no declarados. Por ejemplo, una fila normal del manifiesto debe declarar los campos de fallo como nulos, mientras que una fila con fallo debe incluir tipo de fallo y diámetro. De forma análoga, un resultado de ejecutor con estado fallido debe incluir un error estructurado, y una decisión no terminal del supervisor debe indicar el siguiente nodo del grafo.

3.6. Trazabilidad

Cada ejecución debe permitir responder:

- qué datos se usaron;
- qué configuración fue validada;
- que ejecutor produjo cada artefacto;
- qué métricas se obtuvieron;
- qué limitaciones permanecen.

Capítulo 4

Metodología

4.1. Caso de uso industrial

El caso de uso seleccionado es la detección de anomalías en rodamientos de motores eléctricos mediante señales de vibración. La elección permite trabajar con datos industriales públicos, etiquetas interpretables y un flujo temporal adecuado para ventanas, features y tensores.

4.2. Pipeline de datos

El flujo metodológico para el MVP queda definido como:

```
datos .mat crudos
-> manifiesto del dataset
-> extracción de señales
-> normalización de frecuencia de muestreo
-> perfilado estadístico
-> limpieza determinista
-> ventanas temporales
-> features y tensores
-> particiones train/validation/test
-> modelos de anomalías
-> evaluación
-> informe técnico
```

4.3. Manifiesto del dataset

El primer artefacto metodológico será un manifiesto con una fila por fichero crudo. Este manifiesto conectará los ‘.mat’ originales con el resto del pipeline. Las columnas previstas son:

Campo	Descripción
file_id	identificador del fichero original
dataset	nombre del dataset
source_path	ruta del fichero crudo
label	clase ‘normal’ o ‘fault’

fault_type	tipo de fallo si existe
fault_diameter_inch	diámetro del defecto
load_hp	carga del motor
rpm	régimen de giro
sensor_channel	canal de sensor usado
source_sample_rate_hz	frecuencia de muestreo original
target_sample_rate_hz	frecuencia objetivo del MVP
source_format	formato original
notes	observaciones

4.4. Extracción y perfilado

El canal principal inicial será ‘DE_time’, asociado al acelerómetro del lado drive-end. El perfilado generará resúmenes estadísticos por fichero y por etiqueta, incluyendo número de muestras, canales detectados, valores no finitos, media, desviación típica, RMS, curtosis, factor de cresta y energía.

4.5. Estructuración temporal

La frecuencia objetivo inicial será 12 kHz. Las ventanas candidatas serán de 2048 o 4096 muestras con solapamiento del 50 %. Esta decisión permite comparar features tabulares con modelos clásicos y conservar ventanas crudas para autoencoders posteriores.

4.6. Particiones

Para evitar fuga de información entre ventanas, no se usará un split aleatorio ingenuo. La estrategia inicial será:

- entrenamiento con ventanas normales;
- validación con ventanas normales retenidas;
- test con ventanas normales retenidas y ventanas con fallo.

4.7. Métricas

Las métricas iniciales serán precision, recall, F1-score, ROC-AUC, PR-AUC, tasa de falsos positivos y matriz de confusión. Desde el punto de vista industrial, el criterio principal será mantener alta sensibilidad ante fallos sin disparar en exceso los falsos positivos.

Capítulo 5

Implementación

5.1. Estructura del repositorio

La implementación se organiza en tres áreas:

- ‘codigo/’: aplicación, tests, datos, modelos, informes y documentación técnica;
- ‘memoria/’: documento LaTeX del TFM;
- ‘recursos/’: PDFs, referencias y diagramas auxiliares.

5.2. Estado Actual

Hasta este punto se ha creado la estructura inicial de directorios, se han descargado los datasets crudos, se ha definido el flujo de datos del MVP y se han implementado el contrato inicial del estado global del grafo y los esquemas Pydantic de entradas, decisiones y resultados. Los datos crudos se conservan en ‘codigo/data/raw/’, junto con un README de trazabilidad.

5.3. Estado global implementado

El estado global se ha dividido en dos capas:

- ‘codigo/app/schemas/state.py’: modelos Pydantic estrictos para validar el estado, configuraciones, métricas, errores y artefactos;
- ‘codigo/app/graph/state.py’: ‘TypedDict’ usado por LangGraph, validador de estado e inicializador del caso CWRU.

El inicializador ‘create_initial_cwru_state’ crea una ejecución preparada para generar el manifiesto del dataset. El estado resultante no contiene señales ni arrays, solo rutas, contexto experimental y campos reservados para artefactos futuros.

5.4. Contratos Pydantic implementados

Se han añadido tres grupos de contratos:

- ‘codigo/app/schemas/dataset.py’: manifiesto del dataset, canales y metadatos de fallo;
- ‘codigo/app/schemas/agent_decisions.py’: decisiones estructuradas del supervisor, limpiador, estructurador, modelador, evaluador y redactor;
- ‘codigo/app/schemas/executor_results.py’: resultados comunes y especializados de ejecutores deterministas.

Estos contratos consolidan la regla arquitectónica de que los agentes producen configuraciones o decisiones validables, mientras que los ejecutores devuelven rutas, métricas, errores y referencias a artefactos, pero no datos pesados.

5.5. Artefactos previstos

- ‘codigo/data/interim/cwru_bearing/manifest.csv’;
- ‘codigo/data/interim/cwru_bearing/profile.json’;
- ‘codigo/data/processed/cwru_bearing/clean_signals/’;
- ‘codigo/data/tensors/cwru_bearing/windows_features.csv’;
- ‘codigo/data/tensors/cwru_bearing/windows_raw.npz’;
- ‘codigo/data/tensors/cwru_bearing/splits.json’;
- ‘codigo/reports/cwru_bearing/’;
- ‘codigo/models/cwru_bearing/’.

5.6. Adaptadores de Entrada

Para reducir el acoplamiento al formato CWRU se ha introducido una capa ligera de adaptadores en ‘codigo/app/services/signal_adapters.py’. Esta capa expone dos operaciones comunes: leer todos los canales numéricos de un fichero y cargar un canal concreto como vector. Los ejecutores de perfilado y limpieza usan ahora esta frontera en lugar de leer directamente ficheros ‘.mat’.

La implementación inicial soporta ‘.mat’, ‘.csv’, ‘.txt’, ‘.tsv’ y ‘.npz’. En el caso de CWRU, el adaptador reconoce los canales ‘DE_time’, ‘FE_time’, ‘BA_time’ y ‘RPM’; en formatos tabulares, interpreta columnas numéricas como canales. Para incorporar un nuevo origen, como NASA IMS, el objetivo será crear o ampliar un adaptador de entrada y mantener estable el resto del pipeline: perfilado, limpieza, estructuración, modelado y evaluación.

5.7. Ejecutor de manifiesto

Se ha implementado el primer ejecutor determinista del pipeline, el módulo ‘data-set_manifest.py’. Su responsabilidad es generar el artefacto:

```
codigo/data/interim/cwru_bearing/manifest.csv
```

a partir de los ficheros ‘.mat’ crudos de CWRU.

El ejecutor no carga señales completas. Solo inspecciona los nombres de fichero y aplica un mapeo controlado de metadatos CWRU: carga, RPM, tipo de fallo, diámetro y posición del fallo exterior cuando corresponde. El manifiesto generado conserva la frecuencia original de cada fichero y fija una frecuencia objetivo de 12 kHz para el MVP.

La ejecución real sobre los datos descargados ha generado 64 registros: 4 ficheros normales y 60 ficheros con fallo. El fichero resultante contiene 65 líneas incluyendo la cabecera.

5.8. Ejecutor de perfilado

Se ha implementado el perfilador determinista ‘data_profiler.py’. Este ejecutor lee el manifiesto, inspecciona los ficheros ‘.mat’ y genera:

```
codigo/data/interim/cwru_bearing/profile.json
```

El perfil contiene metadatos y estadísticas por canal: número de muestras, valores no finitos, mínimo, máximo, media, desviación típica, RMS, curtosis y energía. No almacena arrays ni señales completas.

La ejecución real ha perfilado 64 ficheros. El resumen agregado contiene 4 ficheros normales, 60 ficheros con fallo, frecuencias de muestreo de 48 kHz y 12 kHz, y los canales detectados ‘BA_time’, ‘DE_time’, ‘FE_time’ y ‘RPM’.

5.9. Ejecutor de Limpieza

Se ha implementado el ejecutor determinista ‘cleaning.py’. Este ejecutor lee el manifiesto y el perfil, extrae el canal principal configurado, elimina valores no finitos, remuestrea la señal a 12 kHz cuando procede y guarda una señal limpia comprimida por fichero:

```
codigo/data/processed/cwru_bearing/clean_signals/
```

También genera un resumen de auditoría en:

```
codigo/data/processed/cwru_bearing/cleaning_summary.json
```

La ejecución real ha producido 64 ficheros ‘.npz’ comprimidos. Los cuatro ficheros normales se han remuestreado de 48 kHz a 12 kHz; los ficheros de fallo ya estaban a 12 kHz. El estado del grafo conserva únicamente la ruta del directorio limpio y las referencias a artefactos, no las señales.

5.10. Ejecutor de Estructuración Temporal

Se ha implementado el ejecutor determinista ‘structuring.py’. Este ejecutor lee las señales limpias, valida que el canal y la frecuencia coincidan con la configuración, genera ventanas temporales con tamaño 2048 y solapamiento del 50 %, calcula features temporales iniciales y crea particiones reproducibles a nivel de fichero.

```
codigo/data/tensors/cwru_bearing/windows_features.csv
codigo/data/tensors/cwru_bearing/windows_raw.npz
codigo/data/tensors/cwru_bearing/splits.json
```

La estrategia de partición evita mezclar ventanas de un mismo fichero entre subconjuntos. Las ventanas normales se reparten entre entrenamiento, validación y test, mientras que las ventanas con fallo se reservan para test. La ejecución real ha generado 7460 ventanas de 2048 muestras: 175 de entrenamiento, 117 de validación y 7168 de test. El tensor crudo tiene forma ‘(7460, 2048)’ y el directorio de tensores ocupa aproximadamente 22 MB.

5.11. Ejecutor de Modelado Base

Se ha implementado el ejecutor determinista ‘modeling.py’ con el primer modelo base de detección de anomalías: Isolation Forest. El modelo se entrena únicamente con ventanas normales del subconjunto de entrenamiento y consume las features temporales generadas por la fase anterior.

```
codigo/models/cwru_bearing/isolation_forest.joblib
codigo/models/cwru_bearing/predictions.csv
codigo/models/cwru_bearing/modeling_summary.json
```

El artefacto ‘joblib’ conserva el modelo entrenado, las columnas usadas y el umbral de decisión. Las predicciones guardan, por cada ventana, identificador, fichero original, partición, etiqueta real, puntuación de anomalía, umbral y predicción binaria. Las métricas finales no se calculan en este ejecutor, sino que se reservan para la fase de evaluación.

La ejecución real ha entrenado el modelo con 175 ventanas normales y ha generado 7460 predicciones. El umbral estimado ha sido 0.6334 y el resumen de modelado registra 403 ventanas predichas como normales y 7057 como anómalas. Estos conteos son una salida preliminar del modelo, no una evaluación final de rendimiento.

5.12. Ejecutor de Evaluación

Se ha implementado el ejecutor determinista ‘evaluation.py’. Este módulo lee las predicciones del modelo, compara la etiqueta binaria real con la predicción de anomalía y calcula métricas técnicas por partición. La partición principal para el MVP es ‘test’.

```
codigo/reports/cwru_bearing/evaluation/metrics.json
codigo/reports/cwru_bearing/evaluation/evaluation_summary.md
```

La ejecución real sobre el split de test ha obtenido precision 0.9997, recall 1.0000, F1-score 0.9999, ROC-AUC 1.0000, PR-AUC 1.0000 y una tasa de falsos positivos de 0.0171. La matriz de confusión ha sido: 115 verdaderos negativos, 2 falsos positivos, 0 falsos negativos y 7051 verdaderos positivos.

Estos resultados deben interpretarse como validación del pipeline y del baseline inicial sobre un benchmark controlado. No constituyen todavía una garantía de generalización industrial, que se deberá analizar con validaciones más exigentes y, posteriormente, con otros datasets como NASA IMS.

5.13. Dependencias

Se ha creado ‘requirements.txt’ como punto inicial para construir el entorno de Miniconda ‘tfm_v2’, fijado sobre Python 3.11. Incluye dependencias de contratos y grafo, procesamiento de datos, modelos clásicos, visualización técnica y verificación.

5.14. Verificación Actual

La verificación de los contratos se ha realizado con tests unitarios en el entorno objetivo:

```
conda run -n tfm_v2 python -m unittest discover codigo/tests
```

Las pruebas validan la creación del estado inicial CWRU, serialización JSON, rechazo de campos no declarados, restricciones de configuraciones y métricas, coherencia del manifiesto, decisiones de agentes, resultados de ejecutores y generación del manifiesto, perfilado, limpieza, estructuración temporal y modelado base y evaluación CWRU. También validan los adaptadores de entrada para formatos ‘.mat’ y ‘.csv’. En esta fase se han ejecutado 48 tests correctamente.

5.15. Siguiente Paso de Implementación

El siguiente avance técnico será montar el grafo LangGraph mínimo, encadenando los ejecutores deterministas y preparando los puntos donde después entrarán los agentes especializados.

Capítulo 6

Experimentos

6.1. Protocolo experimental

Esta sección documentará los experimentos ejecutados sobre CWRU Bearing Dataset. Cada experimento deberá indicar:

- versión del manifiesto;
- configuración de ventanas;
- features o tensores usados;
- modelo e hiperparámetros;
- estrategia de partición;
- métricas obtenidas;
- artefactos generados.

6.2. Experimento base

El primer experimento comparará modelos clásicos de detección de anomalías entrenados con ventanas normales y evaluados contra ventanas normales retenidas y ventanas con fallo.

6.3. Experimentos posteriores

Experimentos previstos:

- sensibilidad al tamaño de ventana;
- comparación entre features temporales y frecuenciales;
- validación leave-one-load-out;
- validación sobre NASA IMS cuando el MVP esté estabilizado.

Capítulo 7

Resultados

7.1. Resultados cuantitativos

Esta sección recogerá las métricas de cada experimento.

Modelo	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	PR-AUC	FPR
Isolation Forest	0.9997	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	0.0171

Tabla 7.1: Resultados preliminares del baseline en el split de test CWRU.

La matriz de confusión asociada al split de test es: 115 verdaderos negativos, 2 falsos positivos, 0 falsos negativos y 7051 verdaderos positivos.

7.2. Análisis cualitativo

Esta sección interpretará falsos positivos, falsos negativos, sensibilidad a la carga del motor, robustez por tipo de fallo y trazabilidad de artefactos.

7.3. Limitaciones observadas

Cada resultado deberá acompañarse de limitaciones, supuestos y riesgos de generalización industrial.

Los resultados iniciales se han obtenido sobre CWRU Bearing Dataset, un entorno controlado y con diferencias claras entre condiciones normales y de fallo. Por ello, las métricas deben interpretarse como una validación del pipeline y del baseline, no como una garantía de rendimiento en escenarios industriales no vistos.

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Conclusiones principales

Esta sección resumirá las aportaciones del proyecto, separando los resultados del pipeline, la arquitectura multiagente y los modelos de detección de anomalías.

8.2. Trabajo futuro

Líneas previstas:

- ampliar la validación con NASA IMS Bearing Dataset;
- incorporar autoencoders para ventanas crudas;
- añadir persistencia de checkpoints;
- exponer el MVP mediante API;
- preparar ejecución Docker y SLURM cuando el flujo local sea estable.

Bibliografía

- [1] Case Western Reserve University Bearing Data Center. 12k drive end bearing fault data, 2026. Disponible en: <https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/12k-drive-end-bearing-fault-data>.
- [2] Case Western Reserve University Bearing Data Center. Bearing data center, 2026. Disponible en: <https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/welcome>.
- [3] Case Western Reserve University Bearing Data Center. Normal baseline data, 2026. Disponible en: <https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/normal-baseline-data>.
- [4] NASA Prognostics Center of Excellence. Data set repository, 2026. Disponible en: <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/>.
- [5] NASA Prognostics Center of Excellence. Ims bearings dataset, 2026. Disponible en: <https://phm-datasets.s3.amazonaws.com/NASA/4.+Bearings.zip>.